

Table of Contents

Documentación Técnica — Penca del Mundial 2026

Proyecto: Penca del Mundial 2026

Tipo: Aplicación Web

Fecha: Junio 2026

Equipo: Trabajo grupal

Índice

1. Descripción General
 2. Estructura de la Base de Datos
 3. API PHP (Backend)
 4. Datos de Ejemplo
 5. Flujo de la Aplicación
 6. Instrucciones de Instalación
-

1. Descripción General

La **Penca del Mundial 2026** es una aplicación web que permite a un grupo de usuarios realizar predicciones sobre los resultados de los partidos del Mundial. Cada usuario puede apostar el marcador de cada partido (goles por equipo) y acumula puntos según la precisión de sus predicciones.

Tecnologías utilizadas:

- **Base de datos:** MariaDB / MySQL (gestionada con phpMyAdmin / XAMPP)
 - **Backend:** PHP (API REST)
 - **Frontend:** HTML/CSS/JavaScript (a definir por el equipo)
 - **Servidor local:** XAMPP
-

2. Estructura de la Base de Datos

La base de datos se llama `basededatos` y contiene **tres tablas principales**.

2.1 Tabla `users` — Usuarios

Almacena a los participantes de la penca.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificador único del usuario
name	VARCHAR(255)	Nombre del usuario
email	VARCHAR(255)	Correo electrónico (opcional)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última actualización

2.2 Tabla matches — Partidos

Almacena los partidos del Mundial a predecir.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificador único del partido
team1	VARCHAR(255)	Nombre del equipo local / Equipo A
team2	VARCHAR(255)	Nombre del equipo visitante / Equipo B
scheduled_at	DATETIME	Fecha y hora del partido

2.3 Tabla predictions — Predicciones

Almacena las apuestas de cada usuario para cada partido.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificador único de la predicción
match_id	BIGINT (FK → matches.id)	Partido al que pertenece la apuesta
user_id	BIGINT (FK → users.id)	Usuario que realizó la apuesta
predicted_goals_team1	INT	Goles predichos para el Equipo A
predicted_goals_team2	INT	Goles predichos para el Equipo B

Campo	Tipo	Descripción
score	INT	Puntos obtenidos (calculados al ingresar el resultado real)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación de la apuesta
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de última modificación

Restricciones importantes:

- `ux_predictions_match_user`: clave única sobre (`match_id`, `user_id`). Cada usuario solo puede tener **una apuesta por partido**. Si el usuario vuelve a apostar, la predicción se actualiza.
- `fk_predictions_matches`: clave foránea hacia `matches`. Si se elimina un partido, sus predicciones se eliminan en cascada.
- `fk_predictions_users`: clave foránea hacia `users`. Si se elimina un usuario, sus predicciones se eliminan en cascada.

2.4 Diagrama de relaciones (ER simplificado)

users (1)	(N) predictions	(N)	(1) matches
id	user_id	match_id	id
name			predicted_goals_team1
email			predicted_goals_team2
			score

3. API PHP (Backend)

El archivo `api.php` expone una **API REST** que el frontend consume mediante peticiones HTTP. Todas las respuestas son en formato **JSON**.

3.1 Configuración de conexión

```
$host      = "localhost";
$user      = "root";
$password  = ""; // Contraseña vacía por defecto en XAMPP
$database  = "basededatos";
```

Nota para producción: las credenciales deben moverse a un archivo de configuración separado y nunca subirse al repositorio.

3.2 Headers CORS

La API permite peticiones desde cualquier origen (útil durante el desarrollo):

```
Access-Control-Allow-Origin: *  
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
```

3.3 Endpoints disponibles

Todos los endpoints se invocan agregando el parámetro `action` en la URL:

```
http://localhost/api.php?action=NOMBRE_DE_ACCION
```

GET ?action=get_matches — Obtener partidos Retorna la lista de todos los partidos cargados en la base de datos.

Respuesta exitosa:

```
[  
  {  
    "id": "1",  
    "equipoA": "Argentina",  
    "equipoB": "Francia",  
    "fecha": "2026-06-19 20:00:00"  
  },  
  {  
    "id": "2",  
    "equipoA": "Brasil",  
    "equipoB": "España",  
    "fecha": "2026-06-21 15:30:00"  
  }  
]
```

GET ?action=get_users — Obtener usuarios y puntajes Retorna todos los usuarios registrados con su puntaje total acumulado.

Respuesta exitosa:

```
[  
  { "id": "1", "nombre": "Sofía", "puntaje": "15" },  
  { "id": "2", "nombre": "Mateo", "puntaje": "10" }  
]
```

GET ?action=get_top10 — Tabla de posiciones (Top 10) Retorna los 10 usuarios con mayor puntaje, ordenados de mayor a menor. Ideal para mostrar el ranking de la penca.

Respuesta exitosa:

```
[
  { "id": "1", "nombre": "Sofía", "puntaje": "15" },
  { "id": "2", "nombre": "Mateo", "puntaje": "10" }
]
```

POST ?action=save_prediction — Guardar o actualizar una predicción
Guarda la apuesta de un usuario para un partido. Si el usuario ya apostó en ese partido, **actualiza** la predicción existente (no duplica).

Método: POST

Body (JSON):

```
{
  "match_id": 1,
  "user_id": 1,
  "predicted_goals_team1": 2,
  "predicted_goals_team2": 1
}
```

Respuesta exitosa:

```
{
  "success": true,
  "message": "Predicción guardada correctamente."
}
```

Respuesta de error (faltan campos):

```
{
  "error": "Faltan datos obligatorios"
}
```

Error genérico Si se invoca la API sin un action válido:

```
{
  "error": "Acción no válida o no especificada."
}
```

4. Datos de Ejemplo

El archivo `reg.sql` inserta datos iniciales para probar la aplicación:

Usuarios:

id	name	email
1	Soffia	sofia@mail.com
2	Mateo	mateo@mail.com

Partidos:

id	team1	team2	scheduled_at
1	Argentina	Francia	2026-06-19 20:00:00
2	Brasil	España	2026-06-21 15:30:00

5. Flujo de la Aplicación

El flujo general de uso es el siguiente:

1. El usuario abre la página web e ingresa con su nombre (o selecciona su perfil).
2. La página consulta `?action=get_matches` y muestra los partidos disponibles.
3. Para cada partido, el usuario ingresa su predicción de goles y presiona “Apostar”.
4. El frontend envía un `POST` a `?action=save_prediction` con los datos.
5. Cuando se juega el partido y se conoce el resultado real, un administrador actualiza el campo `score` en la tabla `predictions`.
6. El ranking se actualiza automáticamente al consultar `?action=get_top10`.

6. Instrucciones de Instalación

Requisitos

- XAMPP (o cualquier stack con Apache + PHP + MariaDB)
- Navegador web moderno

Pasos

1. **Clonar o copiar el proyecto** en la carpeta `htdocs` de XAMPP:
 - `C:\xampp\htdocs\penca\`
 2. **Iniciar XAMPP** y activar los módulos **Apache** y **MySQL**.
 3. **Crear la base de datos:**
 - Abrir phpMyAdmin: `http://localhost/phpmyadmin`
 - Crear una base de datos llamada `basededatos`
 - Importar el archivo `basededatos.sql`
 - Luego importar `reg.sql` para cargar los datos de prueba
 4. **Verificar la API:**

Abrir en el navegador:

 - `http://localhost/penca/api.php?action=get_matches`

Debería devolver el JSON con los partidos.
 5. **Abrir el frontend** desde el navegador apuntando a la carpeta del proyecto.
-